

Übung 2: Signale (Einführung)

Ü 2.1

Beweisen Sie:

$$\mathcal{M}\{x(-t)\} = \mathcal{M}\{x(t)\}$$

Ü 2.2

Addieren Sie folgende Signale in der Darstellung als komplexe Schwingung:

$$x_1(t) = \sqrt{2} \cdot \cos\left(\Omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$x_2(t) = 2 \cdot \cos\left(\Omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Ü 2.3

Ermitteln Sie die Energie und Leistung folgender Signale und klassifizieren Sie diese:

a)

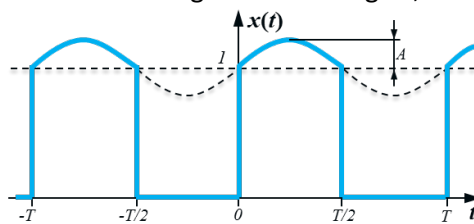
$$x(t) = \text{tri}\left(\frac{t}{T}\right), \quad T \in \mathbb{R}, \quad T > 0$$

b)

$$x(t) = \sin(\Omega t)$$

Ü 2.4

Ein periodisches Rechtecksignal $x_R(t)$ ist mit einer sinusförmigen Schwingung $x_S(t) = A \cdot \sin(2\pi t/T)$ entsprechend der Zeichnung unten überlagert, d. h. der Sinusanteil tritt nur bei $x_R(t) = 1$ auf.



$$x_R(t) = \text{rep}_T(\tilde{x}_R(t))$$

$$\tilde{x}_R(t) = \begin{cases} 1 & , 0 < t < \frac{T}{2} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

- Geben Sie die reelle Funktion des resultierenden Signals $x(t)$ wie in der Zeichnung dargestellt an.
- Berechnen Sie die komplexen Fourier-Koeffizienten $X_{R,n}$ des Rechtecksignals $x_R(t)$.
- Berechnen Sie die komplexen Fourier-Koeffizienten X_n des Gesamtsignals $x(t)$ unter Verwendung der Rechengesetze für Fourier-Koeffizienten

H 2.1

Ermitteln Sie die Energie und Leistung folgender Signale und klassifizieren Sie diese:

a)

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ e^{-\delta t} & \text{für } t \geq 0 \end{cases}, \quad \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$$

b)

$$x(t) = \sigma(t)$$

Lösungen: a) $E_x = \frac{1}{2\delta}, P_x = 0$

b) $E_x \rightarrow \infty, P_x = \frac{1}{2}$

H 2.2

Beweisen Sie:

$$x_1(t) * (x_2(t) * x_3(t)) = (x_1(t) * x_2(t)) * x_3(t)$$

Hinweise: Nutzen Sie die allg. Definition des Faltungsintegrals in Kombination mit geeigneten Substitutionen der auftretenden Zeitvariablen